

 Institución Universitaria	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA

Nombre de la guía:	Ejercicios evaluativos de Tópicos avanzados en aprendizaje de máquina
Código de la guía (No.):	002
Taller(es) o Laboratorio(s) aplicable(s):	Ejercicio evaluativo acerca de técnicas de regresión
Tiempo de trabajo práctico estimado:	15 días (Entrega: Abril 9 de 2019 antes 18 horas)
Asignatura(s) aplicable(s):	Tópicos avanzados de aprendizaje de máquina MATA04-1
Programa(s) Académico(s) / Facultad(es):	Maestría en Automatización y Control Industrial
Docente encargado	Carlos Alejandro Trujillo Anaya
Porcentaje evaluado de la asignatura	1/3 del 40% correspondiente a implementación de algoritmos de aprendizaje de máquina

COMPETENCIAS	CONTENIDO TEMÁTICO	INDICADOR DE LOGRO
El estudiante selecciona de forma coherente estrategias de regresión para resolver problemas de series de tiempo. El estudiante implementa en lenguaje Python algoritmos de aprendizaje de máquina orientados a resolver tareas de regresión.	Aprendizaje de máquina: técnicas de regresión. Series de tiempo.	La implementación del estudiante permite hacer predicciones acerca del comportamiento en el tiempo de una variable seleccionada, con un error de predicción aceptable en términos prácticos.

2. MOTIVACIÓN

En la literatura estadística, la predicción de atributos numéricos o continuos se conoce como *regresión*. Una muy compacta pero precisa definición de Oracle para esta tarea es la siguiente: *La regresión es una función de minería de datos con el objetivo de predecir un número*. En ciencias computacionales, la regresión es una vasta área de investigación en el campo del aprendizaje de máquina. La mayoría de los problemas o tareas que los humanos llevamos a cabo en la vida real, por ejemplo, las habilidades cognitivas en general, son continuas. La regresión es ampliamente usada en aplicaciones de pronóstico, como por ejemplo el pronóstico de ventas o la probabilidad de lluvia en una región. Igualmente las empresas aseguradoras emplean estos algoritmos para predecir riesgos de inversión así como el sector salud estas técnicas se emplean para predecir el ajuste a modelos de seguros de vida para las personas.

En el aprendizaje de máquina tradicional, la mayoría de las investigaciones han estado orientadas a las tareas de clasificación, donde la única característica predicha es nominal o discreta. Sin embargo, recientemente el enfoque de la comunidad científica en este campo se ha movido fuertemente hacia la regresión, ya que una gran cantidad de nuevos problemas se pueden modelar como problemas de regresión. En la literatura se utilizan varios nombres para este problema, como *predicción funcional*, *predicción del valor real*, *aproximación de la*

 Institución Universitaria	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

función y aprendizaje de clases continuas; todos los anteriores dan cuenta de la regresión en aprendizaje de máquina.

En este trabajo se busca que el estudiante encare un problema relacionado con la predicción de series de tiempo, un subconjunto de problemas complejos dentro del campo de la regresión. Lo anterior explorando distintas metodologías de regresión no paramétrica.

3. OBJETIVO(S)

- Identificar el algoritmo apropiado de regresión en aprendizaje de máquina para resolver un problema en mano.
- Implementar numéricamente la solución de un problema de regresión empleando técnicas no paramétricas con resultados satisfactorios.
- Resolver problemas de series de tiempo empleando técnicas de regresión.

4. RECURSOS REQUERIDOS

- Un computador con un compilador de Python actualizado.
- Referencias dadas por el profesor en clase.
- Un computador con un editor de texto para la redacción del informe.

5. PROCEDIMIENTO

Para el conjunto de datos de *calidad de aire* del UCI (<http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/air+quality>), escoger una variable para predecir entre:

1. PT08.S1
2. PT08.S2
3. PT08.S3
4. PT08.S4
5. PT08.S5

Cada una de estas variables contiene valores relacionados con la respuesta de un sensor promediada durante una hora, cada hora.

Empleando las variables que requiera del conjunto de datos, hacer predicciones diarias (24 puntos) de la variable que ha seleccionado.

Para llevar a cabo lo anterior considere lo siguiente:

1. Usted debe definir una técnica de regresión para atacar el problema. Justificar su elección.
2. Elimine datos espurios. En caso de ser necesario aplique cuidadosamente alguna estrategia de pre-procesamiento.
3. Es un problema multivariado, lo anterior implica que no solamente los datos de entrenamiento relacionados con la variable a predecir pueden ser considerados. Recomendación: incluya en su modelamiento al menos la temperatura y a alguna de las humedades que ofrece el *dataset*.

 Institución Universitaria	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

4. Puede emplear alguna estrategia de selección de características para determinar qué variables le son útiles para ajustar su modelo predictivo.
5. Debe hacer una validación de su serie de tiempo predicha empleando los datos de la variable seleccionada para los tiempos en que va a predecir.
6. Establecer completamente la metodología de aprendizaje: conjunto de entrenamiento y validación, tamaños de los mismos, tamaño de ventana, entre otros. Justifique sus elecciones.

6. PARÁMETROS PARA ELABORACIÓN DEL INFORME

Emplee una plantilla con estructura de artículo científico para elaborar el informe.

En caso de obtener resultados negativos, demuestre que ha implementado distintas estrategias. Igualmente comente acerca del por qué las mismas no se ajustan al problema asignado.

7. REFERENCIAS

- *The Knowledge Engineering Review*, Vol. 14:4, 1999, 319-340 (KER 14404).
- "An overview of regression techniques for knowledge Discovery", *The Knowledge Engineering Review*, Vol. 14:4, 1999, 319-340.
- <https://www.analyticsindiamag.com/top-6-regression-algorithms-used-data-mining-applications-industry/>

Elaborado por:	Carlos Alejandro Trujillo Anaya
Revisado por:	Carlos Alejandro Trujillo Anaya
Versión:	001
Fecha:	Marzo 26 de 2019